理论计算1

$W_{P_T} = 0$ 下的纯理论分布

在 $W_{P_T} = 0$ 时，W 玻色子只在实验室系中有纵向运动（沿 Z 轴）。
前情回顾：由于纵向 Boost 不改变垂直于它的横向动量分量，因此粒子在实验室系的横向动量 P_T，完全等于它们在 W 静止系中的 P_T。

设 W 玻色子质量为 M_W，N 质量为 m_N。忽略普通缪子与夸克的质量。

1. 初级衰变：$W \to \mu_W + N$ 的横动量分布

W静止系中，两体衰变动量守恒，μ_W 和 N 具有相同的动量 p^*详见前面理论计算中的（2.1-2.4）：

$$p^* = \frac{M_W^2 - m_N^2}{2M_W}, \quad E_{\mu 1} = \frac{M_W^2 - m_N^2}{2M_W}, \quad E_N = \frac{M_W^2 + m_N^2}{2M_W} \tag{1.1}$$

因为 W (非极化下) 衰变是各向同性的，出射极角 $\cos\theta^*$ 服从 $[-1, 1]$ 的均匀分布，即概率密度 $f(\cos\theta^*) = \frac{1}{2}$。两者的横动量为：

$$P_{T,\mu_W} = P_{T,N} = p^* \sin\theta^* = p^* \sqrt{1 - \cos^2\theta^*}$$

利用概率论中的变量代换法则 $f(P_T) = 2 \times f(\cos\theta^*) \left| \frac{d\cos\theta^*}{dP_T} \right|$，我们可以立刻得到解析结果：

$$f(P_{T,\mu_W}) = f(P_{T,N}) = \frac{P_T}{p^* \sqrt{(p^*)^2 - P_T^2}}, \quad P_T \in [0, p^*] \tag{1.2}$$

2. 次级衰变：双缪子不变质量 $M_{\mu\mu}$ 的解析推导

在 N 的衰变 $N \to \mu_N + \text{jet}\,(q + \bar{q})$ 中，令 $x = \frac{2E^*_{\mu_N}}{m_N}$ 为次级缪子携带的能量分数 ($x \in [0, 1]$)。x 的分布有两种情况：

- 经典相空间 (Classic)：$f(x) = 2x$
- 量子弱作用 (Quantum, V-A)：$f(x) = 2x^2(3 - 2x)$ (Michel Spectrum)

经典相空间分布的理论推导

经典相空间下，三体衰变 $N(P) \to \mu_N(p_1) + q(p_2) + \bar{q}'(p_3)$ 的费曼矩阵元不包含任何动力学关联，即矩阵元模平方为一个常数：

$$|\mathcal{M}|^2 = \text{Const}$$

根据费米黄金定则，在 N 的静止系中，衰变宽度为：

$$d\Gamma = \frac{1}{2m_N}|\mathcal{M}|^2 d\Phi_3$$

$|\mathcal{M}|^2$ 是常数，μ_N 的能量谱 $f(E_1^*)$ 完全正比于三体相空间密度 $d\Phi_3$ 对另外两个粒子夸克的积分：

$$d\Phi_3 = (2\pi)^4 \frac{d^3p_1}{2E_1 \cdot (2\pi)^3} \frac{d^3p_2}{2E_2 \cdot (2\pi)^3} \frac{d^3p_3}{2E_3 \cdot (2\pi)^3} \delta^4(P - p_1 - p_2 - p_3)$$

其中$\delta^4(P - p_1 - p_2 - p_3)$要求额能量守恒与动量守恒。

先用四维动量守恒的 δ 函数把 p_3 积分掉（即固定 $\vec{p}_3 = -\vec{p}_1 - \vec{p}_2$）：

$$d\Phi_3 = \frac{1}{(2\pi)^5} \frac{|\vec{p}_1|^2 d|\vec{p}_1| d\Omega_1}{2E_1} \frac{|\vec{p}_2|^2 d|\vec{p}_2| d\Omega_2}{2E_2} \frac{1}{2E_3} \delta(m_N - E_1 - E_2 - E_3)$$

假设末态三个粒子都是无质量的（$m_\mu \approx 0, m_q \approx 0$），则 $E_i = |\vec{p}_i|$。上式变为：

$$d\Phi_3 = \frac{1}{4(2\pi)^5} E_1 dE_1 d\Omega_1 E_2 dE_2 d\Omega_2 \frac{1}{2E_3} \delta(m_N - E_1 - E_2 - E_3)$$

对角度进行积分：μ_N 的方向是各向同性的，$\int d\Omega_1 = 4\pi$；对于 p_2，其方向只有相对于 p_1 的夹角 θ_{12} 有意义，则 $d\Omega_2 = 2\pi d(\cos\theta_{12})$。动量守恒给出 E_3：

$$E_3^2 = |\vec{p}_3|^2 = |-\vec{p}_1 - \vec{p}_2|^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta_{12}$$

$$2E_3 dE_3 = 2E_1E_2 d(\cos\theta_{12}) \implies d(\cos\theta_{12}) = \frac{E_3}{E_1E_2} dE_3$$

代入上面的相空间公式中，你会发现极其神奇的相消：

$$d\Phi_3 = \frac{4\pi \cdot 2\pi}{4(2\pi)^5} E_1E_2 dE_1 dE_2 \left(\frac{E_3}{E_1E_2} dE_3\right) \frac{1}{2E_3} \delta(m_N - E_1 - E_2 - E_3)$$

$$d\Phi_3 = \frac{1}{32\pi^3} dE_1 dE_2 dE_3\, \delta(m_N - E_1 - E_2 - E_3)$$

利用 δ 函数积分掉 E_3：

$$d\Phi_3 = \frac{1}{32\pi^3} dE_1 dE_2$$

确定动量学边界：

$$(m_N - E_1 - E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\theta_{12}$$

得到 $\cos\theta_{12}$ 的表达式：

$$\cos\theta_{12} = 1 - \frac{m_N(E_1 + E_2 - \frac{m_N}{2})}{E_1 E_2}$$

因为 $-1 \le \cos\theta_{12} \le 1$，得到两个不等式：$E_2 \ge \frac{m_N}{2} - E_1$，$E_2 \le \frac{m_N}{2}$。对于任意给定的 E_1，另外一个夸克的能量$E_2 \in \left[\frac{m_N}{2} - E_1,\ \frac{m_N}{2}\right]$。

$$f(E_1)dE_1 \propto \left(\int_{\frac{m_N}{2}-E_1}^{\frac{m_N}{2}} dE_2\right)dE_1, \quad f(E_1) \propto E_1$$

引入能量分数变量 $x = \frac{2E_1}{m_N}$，无质量极值下 $E_1 \in [0, \frac{m_N}{2}]$，即 $x \in [0,1]$。归一化后的概率密度函数：

$$f(x) = 2x$$

量子弱作用分布的理论推导

根据弱相互作用V-A理论，相互作用矩阵元：

$$\mathcal{M} \propto \left[\bar{u}_\mu \gamma^\alpha (1-\gamma^5) u_N\right] \left[\bar{u}_q \gamma_\alpha (1-\gamma^5) v_{\bar{q}'}\right]$$

振幅 $\mathcal{M}$ 的平方在对自旋求和与平均后正比于两条费米子线的迹之积。

$$|\mathcal{M}|^2 \propto (P \cdot p_2)(p_1 \cdot p_3)$$

N静止系$p_N = (m_N, \vec{0})$, $p_N \cdot p_2 = m_N E_2$。由$(p_1 + p_3)^2 = (p_N - p_2)^2 = m_N^2 - 2m_N E_2 = 2p_1 \cdot p_3$：

$$|\mathcal{M}|^2 \propto m_N E_2 \cdot \frac{1}{2}(m_N^2 - 2m_N E_2) = m_N^3 E_2 \left(\frac{m_N}{2} - E_2\right)$$

由纯几何的经典推导：$d\Phi_3 \propto dE_1 dE_2$，因此：

$$d\Gamma \propto E_2 \left(\frac{m_N}{2} - E_2\right) dE_1 dE_2$$

$$f(E_1) \propto \int_{\frac{m_N}{2}-E_1}^{\frac{m_N}{2}} E_2 \left(\frac{m_N}{2} - E_2\right) dE_2 \propto \frac{m_N}{4} E_1^2 - \frac{1}{3} E_1^3$$

引入 $x = \frac{2E_1}{m_N}$ 并归一化：

$$f(x) = 2x^2(3 - 2x)$$

根据运动学，双缪子不变质量平方为：

$$M_{\mu\mu}^2 = \frac{M_W^2 - m_N^2}{2} x(1 + \cos\theta^{**})$$

令常数 $K = \frac{M_W^2 - m_N^2}{2}$。由于 $\cos\theta^{**}$ 也是 $[-1, 1]$ 均匀分布的，给定 x 时，$M_{\mu\mu}$ 的条件概率密度为：

$$f(M_{\mu\mu}|x) = \frac{M_{\mu\mu}}{Kx}$$

对 x 积分即可得到 $M_{\mu\mu}$ 的总概率密度函数，积分下限为 $x_{min} = \frac{M_{\mu\mu}^2}{2K}$：

$$f(M_{\mu\mu}) = \int_{\frac{M_{\mu\mu}^2}{2K}}^{1} \frac{M_{\mu\mu}}{Kx} f(x) dx$$

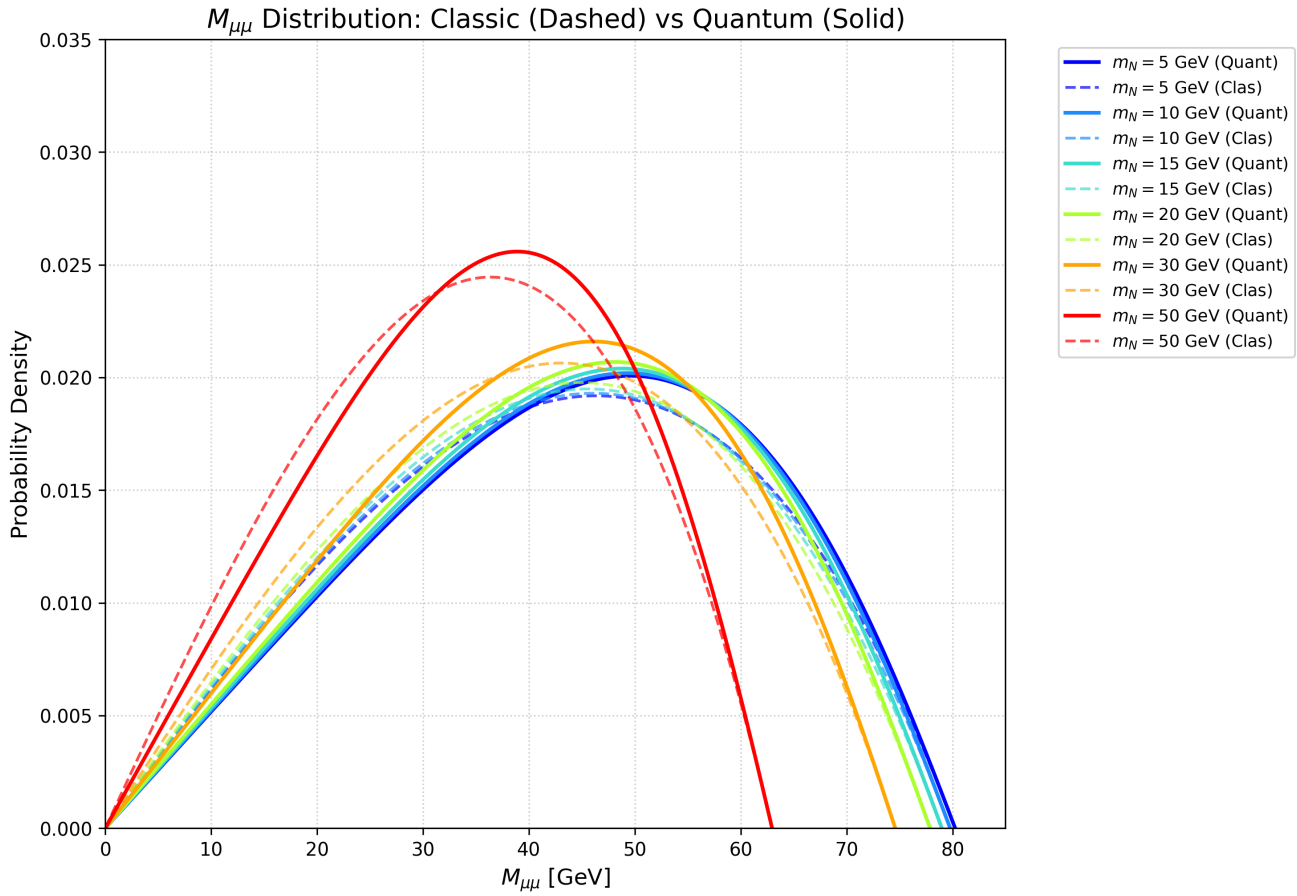
- 经典 (Classic) 下的解析解：

$$f_{clas}(M_{\mu\mu}) = \int \frac{M_{\mu\mu}}{Kx}(2x)dx = \frac{2M_{\mu\mu}}{K}\left(1 - \frac{M_{\mu\mu}^2}{2K}\right)$$

- 量子 (Quantum) 下的解析解：

$$f_{quant}(M_{\mu\mu}) = \int \frac{M_{\mu\mu}}{Kx} 2x^2(3 - 2x)dx = \frac{2M_{\mu\mu}}{K}\left(\frac{5}{6} - \frac{3}{2}\left(\frac{M_{\mu\mu}^2}{2K}\right)^2 + \frac{2}{3}\left(\frac{M_{\mu\mu}^2}{2K}\right)^3\right)$$

两种推导得到结果的对比：



3. 次级衰变：P_{T,μ_N} 和 $P_{T,\text{jet}}$ 的分布

μ_N 和 Jet 的动量需要经历从 N 静止系到 W 静止系的洛伦兹 Boost：进行两次坐标变换，并写出边缘概率密度函数的联合积分。

定义：N 在 W 静止系中的极角为 θ_N。因 W 各向同性衰变，$\cos\theta_N$ 在 $[-1,1]$ 均匀分布；次级粒子（如 μ_N）在 N 静止系中的能量分数为 x（其分布 $f(x)$ 刚才已推导）；次级粒子在 N 静止系中的出射极角 θ^* (相对于 N 的运动方向) 和方位角 ϕ^*。同样 $\cos\theta^* \in [-1,1], \phi^* \in [0,2\pi]$ 均为均匀分布。

在 N 静止系中，次级粒子的四动量为（设质量为0）：

$$p^{*\mu} = (E^*,\ E^*\sin\theta^*\cos\phi^*,\ E^*\sin\theta^*\sin\phi^*,\ E^*\cos\theta^*)$$

其中 $E^* = x\frac{m_N}{2}$。N 的洛伦兹因子为 $\gamma_N = \frac{E_N}{m_N} = \frac{M_W^2+m_N^2}{2M_W m_N}$，$\beta_N = \frac{P_N}{E_N} = \frac{M_W^2-m_N^2}{M_W^2+m_N^2}$。
将其沿自身的运动方向（设为局部Z'轴）Boost，得到：
$p'_{\parallel} = \gamma_N(E^*\cos\theta^* + \beta_N E^*)$，$p'_{\perp,x} = E^*\sin\theta^*\cos\phi^*$，$p'_{\perp,y} = E^*\sin\theta^*\sin\phi^*$

此时坐标系的局部 Z' 轴是 N 的运动方向，而它与实验室的 Beam (Z轴) 夹角为 θ_N。我们需要做一个绕Y轴的纯空间旋转 θ_N，将动量投影到实验室系：

$$p_{lab,x} = p'_{\parallel} \sin\theta_N + p'_{\perp,x} \cos\theta_N$$

$$p_{lab,y} = p'_{\perp,y}$$

实验室系下的横向动量平方即为 $P_T^2 = p_{lab,x}^2 + p_{lab,y}^2$。展开得：

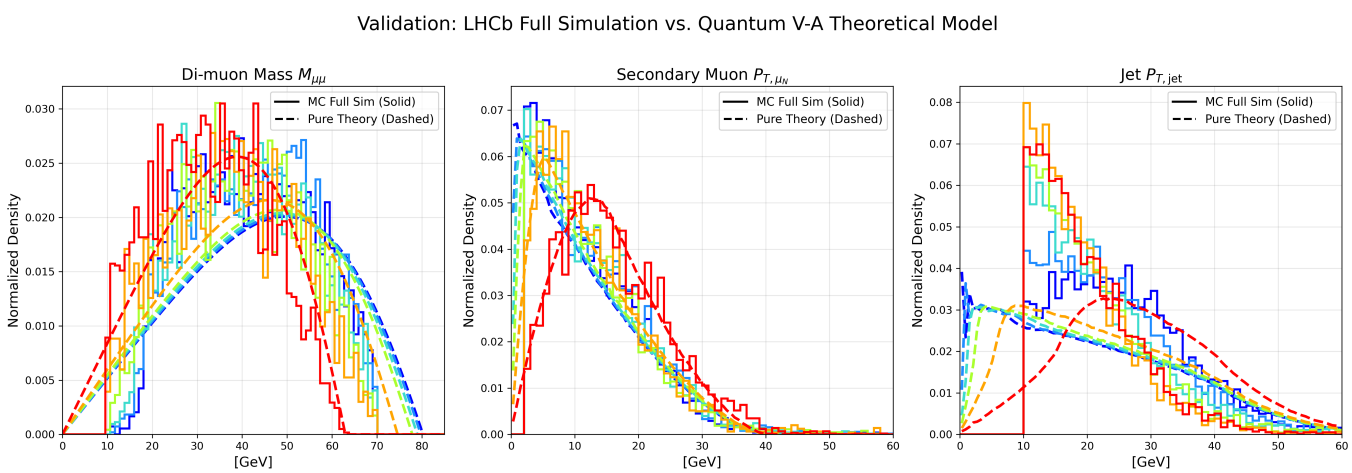
$$P_T(x, \theta_N, \theta^*, \phi^*) = \sqrt{\left[\gamma_N E^*(\cos\theta^* + \beta_N)\sin\theta_N + E^* \sin\theta^* \cos\phi^* \cos\theta_N\right]^2 + \left[E^* \sin\theta^* \sin\phi^*\right]^2}$$

理论解析积分公式

有了上述的严格映射函数 $P_T = G(x, \cos\theta_N, \cos\theta^*, \phi^*)$，由于这四个变量是相互独立的，物理量 P_T 的理论概率密度函数 $F(P_T)$ 严格等于以下四重积分：

$$F(P_T) = \int_0^1 dx f(x) \int_{-1}^1 \frac{d\cos\theta_N}{2} \int_{-1}^1 \frac{d\cos\theta^*}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi^*}{2\pi} \, \delta\left(P_T - G(x, \cos\theta_N, \cos\theta^*, \phi^*)\right)$$

P.S. 对于 Jet，只需把 E^* 换为 $E^*_{jet} = m_N(1 - x/2)$，其他形式完全一样。

在 Python 中，我们可以直接用 `scipy.integrate.dblquad` 进行数值定积分，从而画出理论曲线。

4.理论值算出来与实际值的对比